Техника высоких напряжений

Подсказки к сквозному заданию

Изоляция привода подъёма ЭКГ-10

15 этапов: от якоря двигателя до сушки обмоток

Здесь нет готовых формул и ответов. Подсказки подталкивают к решению: с чего начать, как проверить порядок величины, где обычно ошибаются и как действовать на стенде. Формулы — в методических указаниях, лекциях и учебнике Важова и Лавриновича.

1. Как работать

1. Сначала решите расчёт на бумаге, запишите число с единицами — и только потом вводите его в игру.
2. Ответ не принят — проверьте единицы (мм и см, мГн и Гн, кДж и Дж) и не перепутаны ли амплитуда и действующее, фазное и линейное значения.
3. Многие этапы опираются на решения прошлых: стопорный ток $2{,}2I_{н}$ из А2, толщина изоляции из А1, энергия из В2.
4. На стенде условие обычно требует крайнего значения — наименьшего или наибольшего подходящего. Зелёное показание ещё не значит, что выбор верный.
5. Некоторые этапы проверяют, заметили ли вы физическую ловушку: подумайте, в каком режиме величина действительно наибольшая.
6. Платная подсказка в игре одна (−50 очков) — берегите её для этапа, где формулу никак не вспомнить.

2. Подсказки по этапам

Двигатели подъёма

А1 · Корпусная изоляция якоря

С чего начать	Найдите испытательное напряжение и переведите его в амплитуду: прочность материала задана амплитудой.
Проверьте себя	Для машин на сотни вольт корпусная изоляция — доли миллиметра.
Ловушка	Действующее значение вместо амплитуды даёт толщину в √2 раз меньше.
На стенде	Нужна наименьшая толщина, которая не меньше расчётной.

А2 · Межламельное напряжение

С чего начать	Сначала среднее напряжение на пластину, затем учтите неравномерность поля под полюсом.
Проверьте себя	Среднее — порядка 10 В, наибольшее — 20…35 В.
Ловушка	Стопор — не худший режим для коллектора. Подумайте, в каком режиме ЭДС вращения наибольшая.
На стенде	Нужна наибольшая кратность, а не любая подходящая.

А3 · Щёткодержатели: зазор и путь утечки

С чего начать	pd в мм рт. ст.·см: d переведите в сантиметры.
Проверьте себя	Пробивное напряжение воздуха — около 3 кВ на миллиметр при таком зазоре.
Ловушка	Табличное требование зависит от группы материала, а группа — от CTI.
На стенде	Сравните требуемый путь утечки с 5,5 мм для каждой группы.

Трансформатор СН 6/0,4 кВ

Б1 · Маслобарьерная изоляция вывода

С чего начать	В каждом слое — своё ε; суммируйте логарифмы, делённые на ε слоя.
Проверьте себя	С барьером и без барьера поле у вывода отличается на несколько процентов.
Ловушка	Амплитуда, а не действующее значение; радиусы — в миллиметрах, тогда E — в кВ/мм.
На стенде	Зона — доля промежутка $R - r_0$, отсчитанная от вывода.

Б2 · Влага в масле и мостики

С чего начать	Выпадает в эмульсию та вода, которая перестала растворяться.
Проверьте себя	Ответ — большая часть воды.
Ловушка	Сравнивайте с нормой среднее из шести пробоев.
На стенде	Подумайте, какое решение убирает причину, а не маскирует её.

Агрегат Г-Д

В1 · Вибрация и расслоение изоляции

С чего начать	Разложите напряжение между зазором и слоем изоляции как между последовательными конденсаторами.
Проверьте себя	Напряжение на зазоре — сотни вольт – около киловольта.
Ловушка	На пазовой изоляции — фазное напряжение, а не линейное.
На стенде	Посмотрите график для обеих машин.

В2 · Отключение тока и гашение поля

С чего начать	Энергия магнитного поля — $LI^2/2$.
Проверьте себя	Килоджоули.
Ловушка	Миллигенри в генри.
На стенде	Проверьте оба условия для каждого резистора, затем выберите меньшее напряжение.

Защита ОПН якорной цепи

Г1 · Варисторы ОПН постоянного тока

С чего начать	Степень 1/30 удобно считать через логарифм.
Проверьте себя	Остающееся напряжение — около двух $U_{1мА}$, не больше.
Ловушка	Длительное напряжение берите с учётом форсировки.
На стенде	Сначала класс, потом число блоков; оба — наименьшие подходящие.

Г2 · Координация с ВСХ изоляции

С чего начать	Остающееся напряжение — по формуле этапа Г1, но с током одного блока.
Проверьте себя	Коэффициент — больше 2.
Ловушка	Прочность изоляции — амплитуда испытательного напряжения по ПУЭ, а не заводского.
На стенде	Смотрите на минимум k по всем временам и на работу при 431 В.

Тепловой режим

Д1 · Эквивалентный ток цикла

С чего начать	Составьте таблицу участков: ток, время, I^2t; паузу в сумму не включайте.

Проверьте себя	Эквивалентный ток близок к номинальному.
Ловушка	Время работы $t_р$ — без паузы; потом приведение к $ПВ_н$.
На стенде	Наибольшее подходящее значение ползунка.

Д2 · Что греет изоляцию за цикл

С чего начать	Перегрев пропорционален квадрату эквивалентного тока.
Проверьте себя	Ресурс уменьшается почти втрое.
Ловушка	Степень двойки отрицательная.
На стенде	Сравните порядки энергий.

Диагностика и сервис

Е1 · Конденсат после ночной смены

С чего начать	Сначала γ, потом точка росы.
Проверьте себя	Точка росы ниже температуры воздуха на несколько градусов.
Ловушка	ln(φ/100) отрицателен.
На стенде	Наименьший подогреватель, дающий 5 К.

Е2 · Коэффициент абсорбции

С чего начать	Отношение двух сопротивлений.
Проверьте себя	Хорошая изоляция — 1,3…2.
Ловушка	Два условия, а не одно.
На стенде	Проверьте каждую машину по обоим условиям.

Е3 · Испытание повышенным напряжением

С чего начать	Напряжение подставляйте в киловольтах.
Проверьте себя	Испытательное напряжение статора — около 10 кВ.
Ловушка	Заводская норма и эксплуатационная — разные.
На стенде	Сравните $К_н$ и асимметрию с ориентирами.

Е4 · Сушка обмоток током

С чего начать	Тепловое сопротивление связывает мощность и перегрев.
Проверьте себя	Мощность — единицы киловатт.
Ловушка	Ток течёт через обе машины: сопротивление цепи — R_{Σ}.
На стенде	Попадите в коридор 95…105 °C.